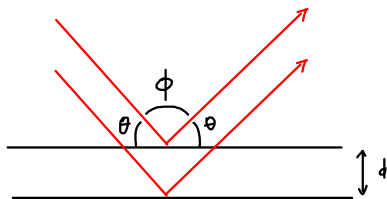


1. En un experiment de difracció d'electrons per un cristall metàl·lic aquests s'acceleren amb una diferència de potencial $\Delta V = 22,9 \text{ V}$. S'observa el primer màxim d'interferència per un angle de $\theta = 40^\circ$ entre el feix reflectit i la superfície del metall.

- (a) (1.5 punts) Determineu la longitud d'ona dels electrons incidents, la separació entre els plans atòmics del cristall, i l'angle ϕ entre els feixos incident i reflectit.



* Longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{12.3}{\sqrt{\Delta V}} = \frac{12.3}{\sqrt{22.9}} = \underline{\underline{2.57 \text{ \AA}}}$$

* Separació entre plans: $2d \sin \theta = n \lambda$ $\xrightarrow{1^{\text{er}} \text{ màxim: } n=1}$ $2d \sin \theta = \lambda \rightarrow d = \frac{\lambda}{2 \sin 40^\circ} = \underline{\underline{2 \text{ \AA}}}$

* Angle ϕ : $2\theta + \phi = 180^\circ \rightarrow \phi = 180^\circ - 2\theta = \underline{\underline{100^\circ}}$

- (b) (0.5 p) Si es manté l'angle ϕ d'observació fix, i s'augmenta la diferència de potencial que accelera els electrons, quin serà el valor de $\Delta V'$ pel que també hi haurà un màxim d'interferència per aquest mateix angle? (no necessàriament el primer).

Partim de $\theta = 40^\circ$ però ara $\lambda' = \frac{12.3}{\sqrt{\Delta V'}}$

volem $2d \sin \theta = n \lambda' = n \frac{12.3}{\sqrt{\Delta V'}} \Rightarrow$ per $n=1$ ja sabem que la solució és $\Delta V = 22.9 \text{ V}$,
per tant podem fixar $n=2$

$$2d \sin 40^\circ = 2 \cdot \frac{12.3}{\sqrt{\Delta V'}} \Rightarrow \Delta V' = \left[\frac{12.3}{2 \cdot \sin 40^\circ} \right]^2 = \underline{\underline{91.7 \text{ V}}}$$

3. La següent matriu correspon a l'operador hamiltonià d'un qubit (en certes unitats d'energia)

$$H = \begin{pmatrix} 3 + a \cdot i & 1 + bi \\ c - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix}$$

Determineu:

(a) (2 p) Els paràmetres a, b, c , explicant breument perquè queden fixats d'aquesta manera.

Sabem que l'operador hamiltonià correspon a l'observable energia, i per tant la matriu associada ha de ser hermitica $H = H^\dagger$

$$H^\dagger = \begin{pmatrix} 3 - ai & c + i\sqrt{2} \\ 1 - bi & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 + ai & 1 + bi \\ c - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix} = H$$

per tant $\boxed{a = 0, b = \sqrt{2}, c = 1}$

(b) (2 p) Les possibles energies que podem mesurar (valors propis).

Cal fer $\det[H - \lambda I] = 0$ amb $H = \begin{pmatrix} 3 & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3 - \lambda)(5 - \lambda) - (1 + i\sqrt{2})(1 - i\sqrt{2}) = 0 \Rightarrow 15 - 8\lambda + \lambda^2 - (1 + 2) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 12}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{2} = \begin{cases} 6 \\ 2 \end{cases}$$

Així les energies possibles són $\boxed{E_1 = 2, E_2 = 6}$

(c) (2 p) L'estat corresponent a l'energia més baixa.

Cal resoldre $H|\psi\rangle = 2|\psi\rangle \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow 3x + (1 + i\sqrt{2})y = 2x \Rightarrow x = -(1 + i\sqrt{2})y$

si afegim la condició de normalització $xx^* + yy^* = 1 \Rightarrow \underbrace{(1 + i\sqrt{2})(1 - i\sqrt{2})}_{3} yy^* + yy^* = 1 \Rightarrow 4|y|^2 = 1$

per tant podem agafar $y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = -\frac{1 + i\sqrt{2}}{2}y \Rightarrow |\psi\rangle_{E=2} = \begin{pmatrix} -\frac{1 + i\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(d) (2 p) El valor esperat de l'energia pel següent estat ($\{|0\rangle, |1\rangle\}$ són els elements de la base).

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

El valor esperat de l'energia és

$$\langle E \rangle = \langle \Psi | H | \Psi \rangle = \bar{c}^\dagger H \bar{c} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} 3 & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} \frac{4 + i\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ \frac{6 - i\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{4 + i\sqrt{2}}{2} + \frac{6 - i\sqrt{2}}{2} = \frac{10}{2} = \boxed{5} = \langle E \rangle$$

al ser un estat superposició el valor esperat no és ni 2 ni 6